

CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- **Nội dung định luật:** Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.
- **Phương trình khối lượng:** Với phản ứng $A + B \rightarrow C + D$, ta luôn có:

$$m_A + m_B = m_C + m_D$$

Trong đó: m_A, m_B, m_C, m_D lần lượt là khối lượng của mỗi chất.

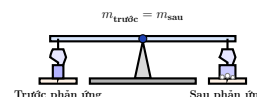
- **Hệ quả (Quy tắc $n - 1$):** Nếu biết khối lượng của $(n - 1)$ chất trong phản ứng gồm n chất, ta hoàn toàn tính được khối lượng của chất còn lại bằng phép trừ đại số đơn giản.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Cho phản ứng: Barium chloride + Sodium sulfate $\rightarrow$ Barium sulfate + Sodium chloride.

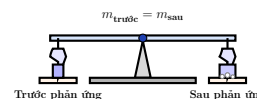
Biết khối lượng barium chloride và sodium sulfate đã phản ứng lần lượt là 10,4 gam và 7,1 gam, khối lượng barium sulfate tạo thành là 11,65 gam. Tính khối lượng sodium chloride thu được.



Ví dụ 2

Hãy giải thích các hiện tượng thực tế sau dựa vào định luật bảo toàn khối lượng:

- Khi nung đá vôi (CaCO_3) thì thấy khối lượng chất rắn thu được giảm đi.
- Khi nung nóng miếng đồng trong không khí thì thấy khối lượng thu được tăng lên.



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Định luật bảo toàn khối lượng được phát biểu đầu tiên vào năm 1756 bởi nhà khoa học người Nga **Mikhail Lomonosov**. Ông đã thực hiện các thí nghiệm nung kim loại trong bình kín chứa khí. Năm 1789, nhà hóa học người Pháp **Antoine Lavoisier** đã độc lập chứng minh định luật này bằng các thí nghiệm định lượng cực kỳ chính xác.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Đốt cháy 48 gam lưu huỳnh (Sulfur) trong khí oxygen thu được 96 gam khí sulfur dioxide. Khối lượng khí oxygen phản ứng là:

- a) 40 gam.
- b) 44 gam.
- c) 48 gam.
- d) 52 gam.

Câu hỏi 2

Cho thanh nhôm tác dụng với axit HCl thu được 26,7 gam muối $AlCl_3$ và 0,6 gam khí H_2 . Tổng khối lượng chất phản ứng là:

- a) 26 gam.
- b) 27,3 gam.
- c) 26,1 gam.
- d) 25,5 gam.

Câu hỏi 3

Đốt 13,2 gam hỗn hợp kim loại Mg, Fe, Zn trong oxygen thu được 18 gam hỗn hợp chất rắn. Khối lượng oxygen đã phản ứng là:

- a) 3,2 gam.
- b) 4,8 gam.
- c) 9,6 gam.
- d) 12,8 gam.

Câu hỏi 4

Một lá sắt nặng 28 g để ngoài không khí phản ứng với oxygen tạo gỉ. Cân lại lá sắt thấy nặng 31,2 g. Khối lượng khí oxygen phản ứng là:

- a) 3,2 gam.
- b) 1,6 gam.
- c) 6,4 gam.
- d) 24,8 gam.

Câu hỏi 5

Nung 12 g đá vôi ($CaCO_3$) thu được chất rắn nặng 8,4 g. Khối lượng khí carbon dioxide thoát ra ngoài không khí là:

- a) 3,6 gam.
- b) 2,8 gam.
- c) 1,2 gam.
- d) 2,4 gam.

Câu hỏi 6

Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxygen thu được 23,2 gam oxit sắt từ. Khối lượng khí oxygen đã phản ứng cháy là:

- a) 6,4 gam.
- b) 40 gam.
- c) 23,2 gam.
- d) 10 gam.

Câu hỏi 7

Đốt cháy 0,384 g magie trong oxygen thu được 0,640 g magie oxit (MgO). Khối lượng khí oxygen đã tham gia phản ứng là:

- a) 0,064 gam.
- b) 0,040 gam.
- c) 0,232 gam.
- d) 0,256 gam.

Câu hỏi 8

Nung hỗn hợp gồm 7 g bột sắt và 5 g lưu huỳnh thu được 11 g muối sắt sunfua màu xám, biết lưu huỳnh dư. Khối lượng lưu huỳnh dư là:

- a) 4 gam.
- b) 1 gam.
- c) 2 gam.
- d) 6 gam.

Câu hỏi 9

Nung đá vôi thu được 43008 kg CaO và 33792 kg CO_2 . Khối lượng calcium carbonate đã bị nhiệt phân hủy là:

- a) 43008 kg.
- b) 33792 kg.
- c) 80000 kg.
- d) 76800 kg.

Câu hỏi 10

Cho 6,5 g kẽm phản ứng với 7,3 g axit HCl tạo ra 13,6 g muối kẽm clorua. Khối lượng khí hydrogen bay lên là:

- a) 2,0 gam.
- b) 0,3 gam.
- c) 0,2 gam.
- d) 0,4 gam.



GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xác định tính đúng/sai cho các phát biểu về định luật bảo toàn khối lượng:

- a) Định luật bảo toàn khối lượng chỉ áp dụng đúng cho các phản ứng hóa học xảy ra trong hệ thống bình kín.
- b) Trong phản ứng đốt cháy củi gỗ, khối lượng tro thu được nhỏ hơn khối lượng củi ban đầu vì định luật bảo toàn khối lượng không còn đúng.
- c) Tổng số nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng hóa học luôn được bảo toàn.
- d) Khi hòa tan muối ăn vào nước cất tạo dung dịch nước muối, khối lượng dung dịch thu được bằng tổng khối lượng muối và nước.

Câu hỏi 2. Nung nóng hỗn hợp gồm kim loại kẽm (Zn) và bột lưu huỳnh (S) trong bình kín không chứa không khí:

- a) Khối lượng của bình chứa và hỗn hợp trước và sau khi nung nóng luôn được giữ nguyên không đổi.
- b) Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo thành muối kẽm sunfua (ZnS), ta luôn có $m_{Zn} + m_S = m_{ZnS}$.
- c) Khi kết thúc phản ứng nếu còn kẽm dư thì định luật bảo toàn khối lượng không thể áp dụng cho thí nghiệm này.
- d) Phản ứng trên thuộc loại phản ứng hóa hợp vì có sự tạo thành một chất mới từ hai chất ban đầu.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Cho 8,4 gam bột sắt phản ứng hoàn toàn với khí sulfur dư thu được 13,2 gam muối sắt(II) sunfua (FeS). Tính khối lượng bột lưu huỳnh (gam) đã tham gia phản ứng.

Đáp số:

Câu hỏi 12

Nung nóng 20 gam đá vôi (CaCO₃) sau phản ứng thu được 11,2 gam vôi sống (CaO). Tính thể tích (lít, đkc) của khí carbon dioxide (CO₂, $M = 44$ g/mol) thoát ra.

Đáp số:

Câu hỏi 13

Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam kim loại magnesium trong bình kín chứa 2 gam khí oxygen. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng (biết các chất phản ứng vừa đủ với nhau).

Đáp số:

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Định luật bảo toàn khối lượng được giải thích ở cấp độ vi mô: Trong các phản ứng hóa học, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi nhưng số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố được giữ nguyên hoàn hảo. Do đó, tổng khối lượng của hệ phản ứng luôn không đổi.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

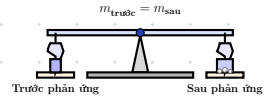
Cho 10 gam hỗn hợp gồm hai kim loại magie (Mg) và sắt (Fe) phản ứng hoàn toàn với dung dịch hydrochloric acid (HCl) thu được dung dịch chứa muối magie clorua ($MgCl_2$), sắt(II) clorua ($FeCl_2$) và giải phóng 0,5 gam khí hydrogen (H_2). a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra dưới dạng chữ. b) Nếu tổng khối lượng dung dịch axit HCl ban đầu là 150 gam, hãy tính tổng khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng.

Câu hỏi 2

Nung nóng 15,8 gam muối kali pemanganat ($KMnO_4$) sau phản ứng thu được 14,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm kali manganat (K_2MnO_4), mangan đioxit (MnO_2) và giải phóng một lượng khí oxygen (O_2). a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. b) Tính khối lượng khí oxygen thu được và thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C$, 1 bar).

💡 Ứng dụng thực tế

Trong công nghiệp hóa chất, định luật bảo toàn khối lượng được dùng để tính toán chính xác lượng nguyên liệu thô đầu vào cần cấp cho nhà máy nhằm thu được sản lượng sản phẩm mong muốn mà không gây lãng phí dư thừa.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN